

实验规划流程

从数据准备到评价消融，主流程与检查项分开显示

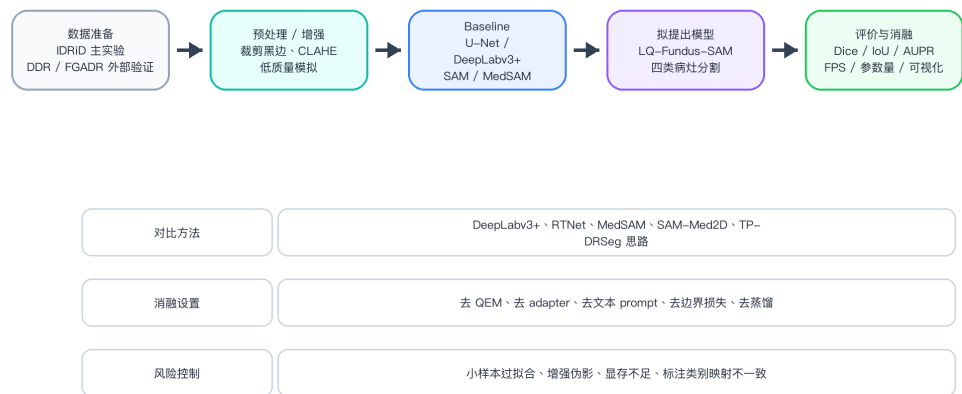


图 5 实验规划流程

- 73) 数据集：以 IDRiD 为主数据集，DDR 和 FGADR 用于外部验证或联合训练，APTOS/EyePACS/Messidor 用于预训练或筛查泛化讨论。
- 74) Baseline：U-Net、DeepLabv3+、HEDNet+cGAN、RTNet、SAM zero-shot、MedSAM、SAM-Med2D、Medical SAM Adapter，以及 GlanceSeg/TP-DRSeg 思路。
- 75) 训练设置：冻结 SAM 主干，优先训练 adapter、prompt 生成器、mask head 和增强模块；显存不足时采用 512×512 输入、梯度累积和轻量学生模型。
- 76) 消融实验：依次去掉 QEM、adapter、文本/类别 prompt、结构先验、小病灶损失和蒸馏模块，验证各模块贡献。
- 77) 可视化：展示原图、增强图、ground truth、baseline 预测和拟提出模型预测，并单独分析低质量样本、小病灶样本和边界复杂样本。

4.8 最终报告与 PPT 检查

- 78) Word 报告：最终 DOCX 由 python-docx 构建，并使用 render_docx.py/LibreOffice 渲染页面 PNG 检查版式。
- 79) PPT 汇报：最终 PPTX 共 12 页，覆盖背景、论文分析、SOTA、问题、方案、实验规划和心得体会。
- 80) 合规文件：outputs/compliance_matrix.md 逐条对应实验目的、实验内容、实验步骤和实验要求。
- 81) 诚信说明：本任务不包含真实训练，因此报告只提出可验证假设，不编造实验结果或性能提升数值。

5.对比

5.1 开发方式对比